

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। MOSFET কে IGFET বলা হয় কেন?**

বাকাশিবো-২০০৮, ২০১৬, ১৩, ১৪, ২২, ২৩

উত্তর : MOSFET একটি সোর্স, গেট এবং ড্রেন এর সমন্বয়ে গঠিত। মসফেট গেট এর উপর সিলিকন ডাইঅক্সাইডের একটি পাতলা প্রলেপ দেওয়া থাকে যা, গেট এবং চ্যানেলের মধ্যে ক্যাপাসিটর সৃষ্টি করে। এজন্য একে অনেক সময় ইনসুলেটেড গেট FET (IGFET) বলে।

**** ২। CMOS এবং UJT এর পূর্ণনাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৯

অথবা, পূর্ণরূপ লেখ : CMOS ও VOC.

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : CMOS এর পূর্ণনাম হলো : Complimentary Metal Oxide Semiconductor

UJT এর পূর্ণনাম হলো : Unijunction Transistor.

VOC এর পূর্ণনাম হলো : Voltage Output Comparator

**** ৩। MOSFET কী?**

বাকাশিবো-২০১০, ২৩

উত্তর : MOSFET অর্থ Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. ইহা Source, gate এবং drain তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট Voltage control device. MOSFET এর Gate সিলিকন

ডাই অক্সাইড (SiO_2) এর মাধ্যমে Channel হতে Insulated করা থাকে। এই সিলিকন ডাই অক্সাইড (SiO_2) এর স্তর উচ্চ Input ইম্পিড্যান্স প্রদান করে, যার মান $10^{10} \Omega$ থেকে $10^{15} \Omega$ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

**** ৪। ডিপ্লেশন রিজিয়ন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ১২, ২৩, ২৪

উত্তর : MOSFET এর সোর্স এবং ড্রেনের মাঝে গেটের নিচে সিলিকন ডাই অক্সাইড (SiO_2) এর স্তর ব্যবহার করা হয়। গেটে ধনাত্মক সোর্স ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে তা ডিফিউসড (Diffused) চ্যানেলে ধনাত্মক চার্জের আবেশ ঘটাবে। ফলে একটি ধনাত্মক চার্জের রিজিয়ন সৃষ্টি হবে। এই রিজিয়নটিকে ডিপ্লেশন রিজিয়ন বলে।

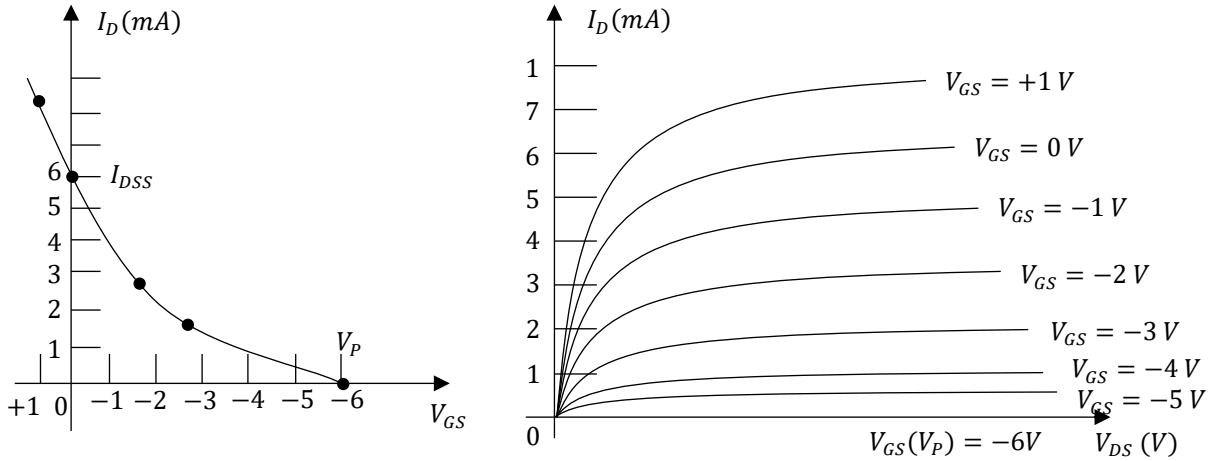
Metal Oxide Semiconductor FET [মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফেট]

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। MOSFET এর V-I বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কন করে দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪, ২৩

উত্তর :



চিত্র : N-Channel MOSFET এর V-I বৈশিষ্ট্যরেখা

**** ২। JFET এবং MOSFET এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

BREB: 2017, বাকাশিবো-২০০৬, ১২

উত্তর : JFET এবং MOSFET এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

JFET	MOSFET
(i) JFET এর পূর্ণ নাম Junction Field effect Transistor.	(i) MOSFET এর পূর্ণ অর্থ Metal oxide Semiconductor Field effect Transistor.
(ii) ইনপুট ইম্পিড্যান্সের মান কম।	(ii) ইনপুট ইম্পিড্যান্সের মান JFET এর তুলনায় অনেক বেশি।

(iii) JFET তৈরি করা কঠিন।	(iii) MOSFET তৈরি করা সহজ।
(iv) সুইচিং স্পিড কম।	(iv) সুইচিং স্পিড খুব বেশি।
(v) গেট জংশনে কোনো ক্যাপাসিট্যান্স তৈরি হয় না।	(v) গেট জংশনে ক্যাপাসিট্যান্স তৈরি হয়।
(vi) গেইটকে সর্বদা রিভার্স বায়াসে রাখতে হয়।	(vi) গেইটকে ফরোয়ার্ড/রিভার্স বায়াস দিতে হয়।

**** ৩। MOSFET এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর : MOSFET এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১) MOSFET তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট ডিভাইস যেমন : গেট (G) ড্রেইন (D) সোর্স (S)
- ২) নিম্ন ও মধ্যম ভোল্টেজ, পাওয়ার নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযোগী।
- ৩) গেটে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়।
- ৪) ইনপুট ইম্পিড্যান্সের মান JFET এর তুলনায় অনেক বেশি।

Metal Oxide Semiconductor FET [মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফেট]

**** 8 | FET ও BJT এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

MOI: 2012, বাকাশিবো-২০০৩, ০৪

উত্তর : নিম্নে FET এবং BJT এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

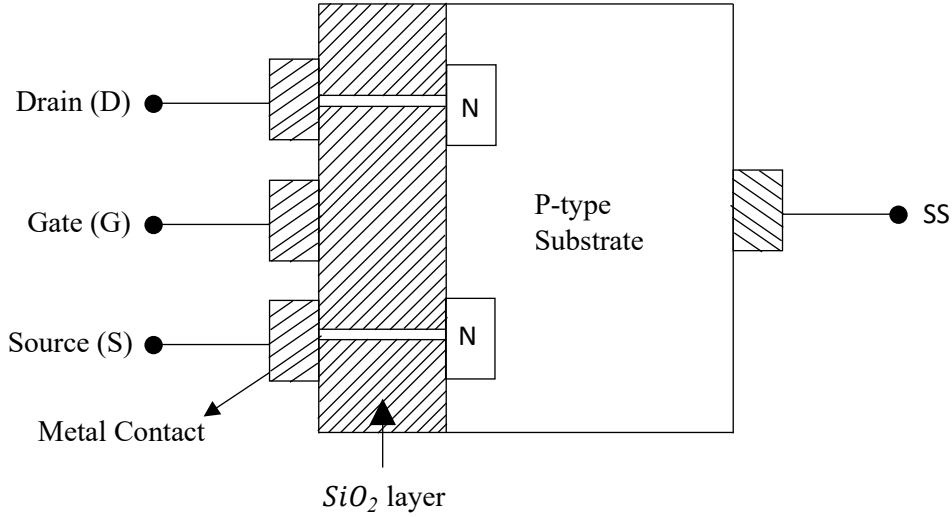
Bipolar Junction transistor (BJT)	Field effect Transistor (FET)
(i) BJT একটি কারেন্ট নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস।	(i) FET একটি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস।
(ii) BJT এর তিনটি টার্মিনাল, ইমিটার, বেস এবং কালেক্টর রয়েছে।	(ii) FET এর তিনটি টার্মিনাল হলো ড্রেন, গেট এবং সোর্স।
(iii) BJT দ্বারা গঠিত সার্কিটের নয়েজ অপেক্ষাকৃত বেশি।	(iii) FET এর মাধ্যমে গঠিত সার্কিটের নয়েজ অপেক্ষাকৃত কম।
(iv) এ প্রকার ট্রানজিস্টরের কারেন্ট চলাচল ইলেকট্রন এবং হোল উভয়ের উপর নির্ভরশীল।	(iv) এ প্রকার ট্রানজিস্টর কারেন্ট চলাচল ইলেকট্রনের উপর নির্ভরশীল।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি N-চ্যানেল এনহ্যান্সমেন্ট মোড MOSFET এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৭, ১১, ১২, ১৫, ২৪

উত্তর :

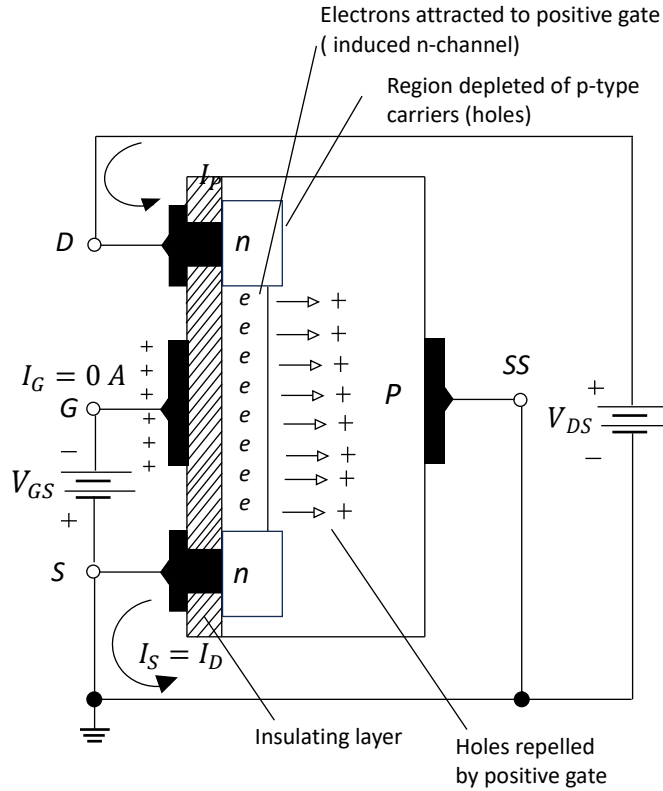


চিত্রঃ N-Channel Enhancement MOSFET

উপরের চিত্রে একটি N-Channel MOSFET এর সার্কিট এর গঠন চিত্র দেখানো হয়েছে। N-Channel MOSFET কে NMOS বলা হয়। একটি হালকা ডোপিং করা P-type substrate নেওয়া হয় যার মধ্যে দুটি ভারী ডোপিং করা N- type লেয়ার বিস্তৃত থাকে। তবে গঠনগতভাবে সোর্স (S) এবং ড্রেনের (D) মধ্যকার স্থানে কোন চ্যানেল তৈরি করা হয় না। N-Channel MOSFET টি পাতলা p-type substrate (SS) এবং দুটো উচ্চ মাত্রার ডোপিংকৃত রিজিয়নের সমন্বয়ে গঠিত। সেকশনসমূহ সোর্স এবং ড্রেন হিসেবে কাজ করে। এর একটি পাতলা স্তর গঠনটি উপরিতলে তৈরি করা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের একটি কন্ডাকটিং লেয়ার পুরো চ্যানেলের উপর এই স্তরের উপর সোর্স থেকে ড্রেন পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়

Metal Oxide Semiconductor FET [মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফেট]
 যা গেট গঠন করে থাকে। সোর্স এবং ড্রেন ধাতব সংযোগ স্থাপন করে তিনটি প্রান্ত বের করা হয়।

এনহ্যান্সমেন্ট অনলি N -চ্যানেল এর কার্যনীতি :



উপরের চিত্রে একটি N-চ্যানেল E অনলি MOSFET এর বায়াসিং পোলারিটি দেখানো হয়েছে। এতে ড্রেন কারেন্ট (I_D) এর মান শূন্য হবে। কন্ডাকটিং চ্যানেলে শূন্য গেট ভোল্টেজ তৈরি হয় না। তাই গেট ধনাত্মক ভোল্টেজ হয়। গেট (G) যদি ধনাত্মক ভোল্টেজ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে হোলগুলো (প্রোটন) গেটে প্রযুক্ত হয়। P -টাইপ সাবস্ট্রেটে থাকা মাইনোরিটি ক্যারিয়ার (Electron) সমূহ Gate (G) এ প্রযুক্ত Hole কর্তৃক আকর্ষিত হয় এবং গেটের অন্য পার্শ্বে ড্রেন এবং সোর্সের (S)

Softmax Magic Book.....**[Electronics Device and Circuits]**

মধ্যখানে জড়ো হয়। তাই একে ভার্চুয়াল N-চ্যানেল বলে। এর মান ট্রান্স হোল্ড ভোল্টেজ এর চেয়ে বেশি হলে চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

